$P(x)$, $Q(x)$ —— $o(n^2)$ voie directe ——→ $P \cdot Q(x)$

évaluation FFT ↓ ; FFT^{-1} ↑

$P(\alpha_1) \dots, P(\alpha_{2n})$ ——→ $P \cdot Q(\alpha_1) = P(\alpha_1) \cdot Q(\alpha_1)$

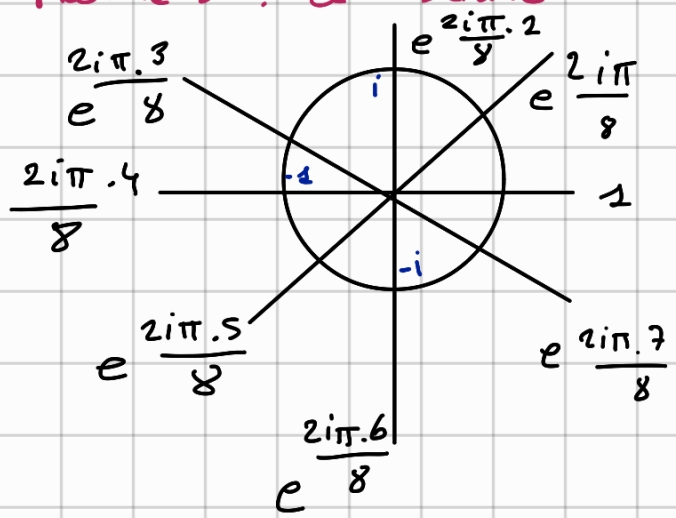
$Q(\alpha_1) \dots, Q(\alpha_{2n})$ $\quad \vdots$

$P \cdot Q(\alpha_{2n}) = P(\alpha_{2n}) \cdot Q(\alpha_{2n})$

(*) $P(X) = 2X^4 + 3X^3 + 4X^2 + X + 1$

évaluer en $1, i, -1, -i$.

Racine 8ème de l'unité



propriété qui va nous servir :

Si on prend le carré des racines $(2h)$-ème de l'unité : ce sont exactement les racines h-ème de l'unité.

$\{1, i, -1, -i\}$ au carré ⟹

4ème de l'unité au carré

$\{1, -1, 1, -1\} = \{1, -1\}$

↳ racine 2è de l'unité.

On a $\left\{1, e^{\frac{2i\pi}{8}}, e^{\frac{2i\pi \cdot 2}{8}}, \dots, e^{\frac{2i\pi \cdot 7}{8}}\right\}$ ↓ au carré

$= \left\{1, e^{\frac{2 \cdot 2i\pi}{8}}, e^{\frac{2 \cdot 2i\pi \cdot 2}{8}}, \dots, e^{\frac{2 \cdot 2i\pi \cdot 7}{8}}\right\}$

$= \left\{1, e^{\frac{2i\pi}{4}}, e^{\frac{2i\pi}{4} \times 2}, \dots, e^{\frac{2i\pi}{4} \cdot 7}\right\}$

Horner : $P(X) = 1 + X(1 + X(4 + X(3 + 2X)))$

côté pair ; côté impair

(*) → $P(X) = P_1(X^2) + X P_2(X^2)$

$= 2X^4 + 4X^2 + 1 + X(3X^2 + 1)$

ijhb

(· → multiplication)

on cherche à évaluer $P(X)$ en $1, i, -1, -i$

avec Horner

4x ← . $P(1) = P_1(1^2) + 1 \cdot P_2(1^2)$

4x ← . $P(i) = P_1(-1) + i \cdot P_2(-1)$

4x ← . $P(-1) = P_1(1) - 1 \cdot P_2(1)$

4x ← . $P(-i) = P_1(-1) - i \cdot P_2(-1)$

16.x

$2^k \cdot 2^k$

$O(n^2)$

$\lfloor n/2 \rfloor$ 2x $P_1(1) = 7$ 2x $P_2(1) = 4$

$P_1(-1) = -1$ 4x $P_2(-1) = -2$

+ 4x

par cette Méthode on a

12x

↳ $2^k \cdot k$

↳ $O(n \cdot \log n)$

(*) On part d'un polynôme de degré 2^{2k} qu'il faut évaluer en 2^{2k} valeurs avec la Méthode d'Horner ça coûte. 2^{2k} multiplications $\times 2^{2k}$.

Méthode FFT

P_1 degré $2^{2k}/2 = 2^{2k-1}$ qu'il faut évaluer $2^{2k}/2$ fois.

P_2 degré $2^{2k}/2 = 2^{2k-1}$ qu'il faut évaluer $2^{2k}/2$ fois + 2^{2k} (-)

↳ celle pour retrouver $P(x)$

$C(n) = 2C\left(\frac{n}{2}\right) + n$ ← même récurrence que pour tri fusion.

$C(2^{2k}) = 2\underbrace{C(2^{2k-1})}_{n} + 2^{2k}$

$= 2(2 \cdot C(2^{2k-2}) + 2^{2k-1}) + 2^{2k}$

$= 2(2 \cdot 2(C(2^{2k-3}) + 2^{2k-2}) + 2^{2k-1})$

$= 3 \cdot 2^{2k+1} + 2^3 \cdot C(2^{2k-3})$

$= (2k) \cdot 2^{2k+1} + 2^{2k} = (2k+1)(2^{2k+1})$

Matrice de Vandermonde : $2X^4 + 3X^3 + 4X^2 + X + 1$

$$\begin{pmatrix} 1^0 & 1^1 & 1^2 & 1^3 & 1^4 \\ i^0 & i^1 & i^2 & i^3 & i^4 \\ (-1)^0 & (-1)^1 & (-1)^2 & (-1)^3 & (-1)^4 \\ (-i)^0 & (-i)^1 & (-i)^2 & (-i)^3 & (-i)^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} -1 \\ -X \\ -X^2 \\ -X^3 \\ -X^4 \end{matrix} = \begin{pmatrix} P(1) \\ P(i) \\ P(-1) \\ P(-i) \end{pmatrix}$$

$\{P\}$ $\{PQ\}$

correction : Il faut que ce soit une matrice carrée (pour inverse)

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} [X^0]\,PQ \\ [X]\,PQ \\ \vdots \\ [X^n]\,PQ \end{pmatrix} = (A)^{-1} \begin{pmatrix} PQ(1) \\ \vdots \\ PQ(-i) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 1^0 & 1^1 & 1^2 & 1^3 \\ i^0 & \cdots & & \\ (-1)^0 & \cdots & & \\ (-i)^0 & \cdots & & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\frac{1}{2})^0 & (\frac{1}{1})^1 & \cdots & (\frac{1}{1})^3 \\ (\frac{1}{1})^0 & \cdots & & \\ (\frac{1}{-2})^0 & \cdots & & \\ (\frac{1}{-i})^0 & \cdots & & \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$